MESA CLARA

Soporte con IA y aprobación humana

Tonny Malczewski · Proyecto final de IA Automation · 9 de noviembre de 2026

Una empresa ficticia de software recibe consultas en Notion. Make recupera conocimiento vigente y utiliza OpenAI para redactar un borrador. Una persona revisa y aprueba el texto; Gmail lo envía y el sistema registra el resultado.

Tecnología	Uso operativo
Make	Dos escenarios activos cada seis horas: recepción y envío aprobado.
Notion	Cinco tablas relacionadas, estados, memoria y panel ejecutivo público.
OpenAI	GPT-5 nano mediante Simple text prompt, con conexión integrada de Make.
Gmail	Aviso al responsable, correo nuevo o respuesta dentro del hilo existente.

Decisión de entrega

Se conserva la versión integrada de OpenAI sin compras adicionales. No depende del saldo ni de la clave de la API propia. Consume los créditos de Make disponibles: la operación no es ilimitada.

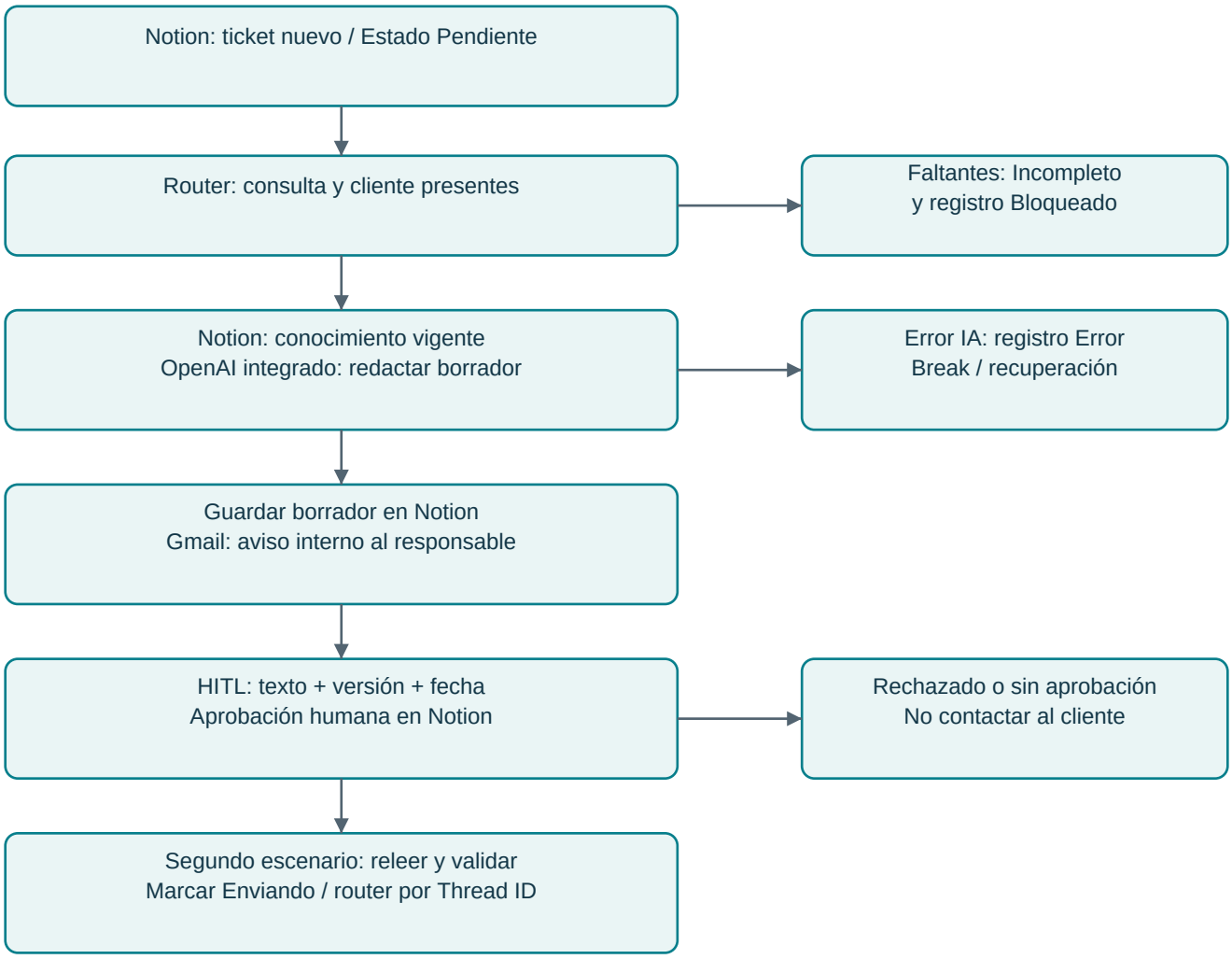
La configuración de un máximo de 1200 tokens se ensayó en un módulo aislado. La API propia respondió 429 por falta de crédito y no generó texto. El flujo activo no tiene ese tope técnico configurable. Esta diferencia se mantiene explícita en la documentación.

Evidencia y alcance

T02 completó el circuito con aprobación humana y correo real al propietario. E07/E08 probaron respuesta en hilo y correo nuevo; una reejecución no duplicó mensajes. El video final será incorporado por el autor.

Repositorio y entregables

01 / Arquitectura del flujo activo



Sin hilo	Con hilo
Gmail Send an email crea un correo.	Gmail Reply to an email conserva la conversación.
Guardar estado Enviado, fecha y Thread ID; registrar Correcto.	Guardar estado Enviado, fecha y Thread ID; registrar Correcto.
Error: registro de conciliación y Break sin reenvío automático.	Error: registro de conciliación y Break sin reenvío automático.

Diagrama explicativo, no captura de Make. Recepción observa creación; envío observa cambios. Los filtros de estado y la fecha de envío evitan bucles en las secuencias probadas. Procesamiento secuencial; no hay transacción atómica Gmail-Notion.

02 / Datos, relaciones y transferencia

Tabla	Campos principales	Vínculo
Clientes demo	Cliente, Codigo, Correo, Plan, Activo	Tickets.Cliente
Conocimiento	Articulo, Categoria, Contenido, Vigente, Version	Tickets.Fuentes
Tickets	Consulta, Borrador, Texto aprobado, Estado, Version, Version aprobada, fechas, Thread ID	Cliente y Fuentes
Ejecuciones	Resultado, Etapa, Ticket, Intentos, fechas, Creditos	Ticket
Configuracion	Parametro, Valor, Descripcion	Lectura del aprobador

Estados y tipos

Pendiente, Procesando, Esperando aprobacion, Aprobado, Rechazado, Enviando, Enviado, Error e Incompleto. Version y Version aprobada se comparan como números. Las fechas pueden ser nulas; comprobar su presencia. Notion permite campos vacíos: el flujo aplica las reglas obligatorias.

Diseño mediante instrucciones a IA

Instrucción reproducible: diseñar Clientes, Conocimiento, Tickets y Ejecuciones; vincular cada ticket a cliente y fuentes, cada ejecución al ticket; incluir estados, versiones, aprobación, fechas y errores; separar Configuracion de credenciales. Se utilizó IA y el conector Notion, no Omni AI de Airtable.

Transferencia	Mapeo
Entrada	Consulta y Cliente del ticket; concatenar plain_text de rich_text.
Conocimiento	Consulta Notion filtrada por Vigente=true, máximo diez artículos.
IA integrada	Consulta y artículos al prompt; result a Borrador y model a Modelo.
Aviso interno	Destinatario desde Configuracion y enlace al ticket.
Envío al cliente	Texto aprobado escapado HTML y correo del cliente activo. Thread ID selecciona la ruta y se persiste tras enviar.

El prompt usa variables, pide español y hasta 180 palabras, cita KB y trata la consulta como contenido no confiable. No permite inventar políticas, plazos ni reembolsos. La salida activa es texto, no JSON validado.

Fuentes existe, pero no se completa automáticamente; Confianza y Creditos tampoco se calculan en todas las rutas. No interpretar valores vacíos como cero. Los contratos JSON, el esquema completo y el diccionario están en contracts/ y docs/. Los IDs de conexión requieren reasignación al importar.

03 / Operación, seguridad y recuperación

1. Crear un ticket Pendiente con consulta y cliente. 2. Recepción guarda borrador y avisa. 3. Revisar fuentes y completar Texto aprobado, Version aprobada y Aprobado el; cambiar a Aprobado al final. 4. El emisor relee el ticket y sólo permite un cliente activo con correo, versiones iguales, texto no vacío y ausencia de envío previo.

Antes de Gmail se marca Enviando. Después se guardan Enviado, fecha e hilo. Para continuar una conversación, crear otro ticket con el mismo Thread ID y una nueva aprobación. No borrar la fecha del ticket original para reenviarlo.

Incidente	Respuesta y recuperación
Consulta o cliente ausente	Incompleto y registro Bloqueado, sin IA. Corregir y reprocesar expresamente; editar no equivale a crear un ticket nuevo.
Fallo del módulo IA	Log Error y Break; configuración de hasta tres reintentos a 15 minutos. Corregir errores de configuración antes de reanudar.
Fallo Gmail	Log de conciliación y Break sin reenvío automático. Buscar el mensaje antes de repetir.
Gmail envió, Notion falló	Puede quedar Enviando. Conciliar y completar fecha/hilo; no volver a Aprobado a ciegas.
Notion o módulo sin manejador	Revisar historial y cola incompleta. No asumir que existe registro en Ejecuciones.
Cola bloquea nuevas entradas	Resolver sólo el elemento inspeccionado. T06 fue retirado tras documentarlo; se conservó el historial.

Privacidad y permisos

Sólo datos ficticios y destinatario de prueba del propietario. El correo no se incluye en el prompt; la consulta libre también debe excluir datos personales. No ingresar claves, tarjetas ni documentos sensibles. Logs minimizados: código, etapa, fecha, resultado y relación con ticket. Credenciales sólo en conexiones de Make.

Clientes, Tickets y Configuracion permanecen privados. El panel público ofrece lectura de registros de ensayo. Retención propuesta: consultas hasta 30 días tras cierre y logs 90 días; revisión y eliminación manuales. No constituye certificación legal.

Control durante la evaluación

Mantener escenarios y panel disponibles; revisar créditos de Make, conexiones y colas. Cada etapa puede esperar hasta seis horas. La clave de la API propia ensayada no participa del flujo activo. No se habilitó recarga automática.

Límites: no existe unicidad global por Mensaje ID ni garantía de entrega exactamente una vez. Hay rutas sin manejador específico; no se probó una caída real de Gmail.

04 / Costos y límite de generación

Criterio / peso	Make	n8n propio
Cuenta disponible / 30 %	5	1
Desembolso y mantenimiento / 30 %	5	3
Control técnico / 20 %	3	5
Tiempo de implementación / 20 %	5	2
Puntuación ponderada	4,60	2,60

Matriz de diseño de 1 a 5, no benchmark. Make evita instalar un servidor; Notion permite tablas y panel sin gráficos de pago; Gmail evita otra integración de mensajería.

Trabajo	Decisión	Estado
Campos, versiones y fechas	Reglas deterministas, sin LLM	Implementado
Borrador breve con conocimiento	GPT-5 nano integrado en Make	Probado
Lectura extensa o ambigua	Evaluar Claude con citas y HITL	Ampliación propuesta
Etiquetado masivo de históricos	Batch fuera del circuito urgente	No ejecutado

Sondeo: 2 escenarios x 4 consultas diarias x 30 días = 240 consultas/mes. A 15 minutos serían 5.760: reducción del sondeo de 95,83 %, no del costo total. Se suman tickets, IA y reintentos. T02 de envío consumió siete operaciones y siete créditos; no extrapolar a inferencia IA [1].

Batches: el descuento documentado de Anthropic es 50 % frente a la inferencia estándar comparable [2]. Ejemplo ilustrativo: USD 10 a USD 5. No se ejecutaron lotes ni se midió ahorro real en Mesa Clara. Claude tampoco se utilizó en el piloto.

Prueba aislada de Max Output Tokens

El 09/11 a las 19:42 Argentina se configuró GPT-5 nano, máximo 1200 tokens, esfuerzo minimal, Store=false y sin crear conversación. La clave pasó Verify; la generación respondió 429: You have no credits remaining. No produjo texto ni envió correo.

Decisión: conservar Simple text prompt integrado. El máximo ensayado no está aplicado al flujo activo. Pedir hasta 180 palabras no equivale a limitar tokens de generación. La prueba acredita la configuración de entrada, no una generación exitosa. No se compró saldo.

El requisito literal de Max Tokens en la generación activa queda como limitación declarada. Los créditos gratuitos de Make permiten operar sólo mientras haya cuota; no se promete duración ilimitada.

05 / Pruebas, panel y entrega

Caso	Resultado y alcance
T01 / T02	Borradores con KB; T02 completó aviso, aprobación humana explícita, envío exacto y persistencia.
T03 / T04	Consulta vacía o cliente ausente: Incompleto, Bloqueado y sin IA.
T05	Consulta maliciosa no produjo el reembolso inventado solicitado.
T06	Modelo inválido: Error y Break. Error de validación, no caída real del proveedor.
E01 / E04	Sin aprobados y reejecución de T02: no hubo nuevo envío.
E03 / E05	Versión obsoleta y rechazo bloqueados en secuencia controlada.
E07 / E08	Respuesta conservó el hilo original; correo nuevo creó otro. Texto técnico exacto y estado Enviado persistidos.
Reejecución E07/E08	Cero pasan el primer filtro; hilos conservaron dos y un mensajes.
Prueba API propia	Máximo 1200 configurado; generación bloqueada por falta de crédito. No desplegada.

E07/E08 son ensayos técnicos con estados preparados, no nuevas aprobaciones humanas. La evidencia HITL corresponde a T02 y al mensaje del usuario “Apruebo T02”. Las pruebas no certifican deduplicación global bajo concurrencia.

Panel ejecutivo

Vistas vinculadas a Ejecuciones: agrupación por resultado, últimas ejecuciones y promedio de error. Acceso anónimo comprobado. El corte inicial de seis registros tenía 3 Correcto, 2 Bloqueado y 1 Error: 50 % de éxito registrado y 16,67 % de error. Son ensayos intencionales con cobertura parcial; los valores cambian al incorporarse registros.

Abrir panel ejecutivo público
Abrir registros en lectura

Entrega

GitHub contiene este PDF, dos blueprints, contratos JSON, diccionario, costos, resultados y siete capturas publicadas. El blueprint de recepción mantiene la versión integrada; el de envío incluye ambas rutas Gmail. El video de tres minutos queda a cargo del autor. No mostrar credenciales al grabar.

Referencias y anexos

[1] https://help.make.com/credits
[2] https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/batch-processing
Documentación adicional: docs/, contracts/, evidence/, workflows/ y tests/ del repositorio. Fuentes técnicas consultadas el 09/11/2026; revalidar tarifas antes de ampliar el piloto.